电偶极子和电介质的极化

h^2q

2025.5.17

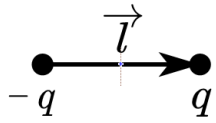
摘要

本期主要讲电偶极子产生的外电场，电偶极子在外场中的受力，电介质在电场中的极化。本期对物理及数学的要求比较高。有竞赛或强基追求的同学不妨仔细学习一下。其余同学有兴趣的话可以看一看整体的逻辑框架，不感兴趣的同学请直接跳到下一期。

关键词：电偶极子，电介质，极化

1 电偶极子

我们把一对带电量相同，但符号相反的电荷称为电偶极子。



记它们的带电量为 q，负电荷指向正电荷的位置矢量 $\vec{l}$，则电偶极子矢量为

$$\vec{p} = q\vec{l}$$

电偶极子矢量是一个真正的矢量，满足矢量的叠加原理。我们可以通过如下方式验证：

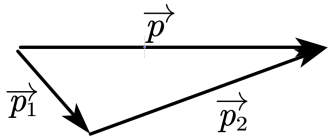
设想有两个电荷量都是 q 的电偶极子，$\vec{q_1}$ 的正电荷与 $\vec{q_2}$ 的负电荷重合。因为这两个电荷一正一负，且带电量大小相同，相互抵消，空间中只剩

下 $\overrightarrow{p_1}$ 的负电荷和 $\overrightarrow{q_2}$ 的正电荷，这又是一个电偶极子。从几何关系上，可以看出

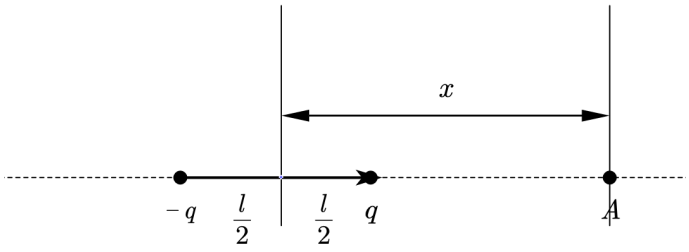
$$\overrightarrow{l} = \overrightarrow{l_1} + \overrightarrow{l_2}$$

因此总的电偶极矩满足

$$\overrightarrow{q} = \overrightarrow{q_1} + \overrightarrow{q_2}$$



下面我们来研究电偶极子产生的电场。我们先研究两个特殊的情况：电偶极子的延长线和中垂线上的电场。



正电荷在 A 点产生的电场为

$$E_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{\left(x-\frac{l}{2}\right)^2}$$

负电荷

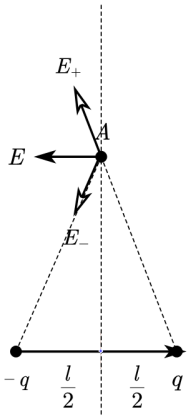
$$E_- = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{\left(x+\frac{l}{2}\right)^2}$$

总电场

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{\left(x-\frac{l}{2}\right)^2} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{\left(x+\frac{l}{2}\right)^2}$$

一般来讲,我们要求 $x \gg l$, 即所研究的点距离电偶极子很远。利用 $(1+x)^{\alpha} \approx 1+\alpha x$ 的近似，可以得到

$$E \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2ql}{x^3} = E \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2p}{x^3}$$



接下来研究中垂线上的情况。记电偶极子中心距离 A 点距离 x。根据对称性，总电场为

$$E = 2\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{x^2+\frac{l^2}{4}}\frac{\frac{l}{2}}{\sqrt{x^2+\frac{l^2}{4}}}$$

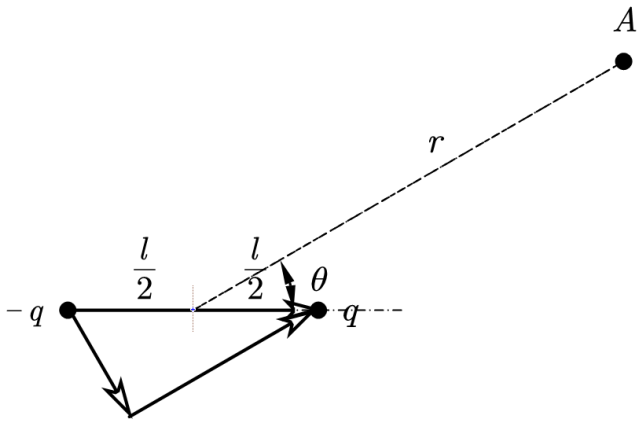
同样要求 $x \gg l$，分母上的 $\frac{l^2}{4}$ 可以忽略不计

$$E \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{ql}{x^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{x^3}$$

在这两个例子中，电场不是与距离的平方成反比，而是与距离的三次方成反比。这一事实可以这样粗略地理解：如果电偶极子中两个电荷完全重合的话，那么外部将不会有电场，也就是说，电偶极子产生的电场来源于正负电荷位置的差。因此，电场大致相当于库仑定律的变化率 (导数)，也就是三次方反比。

最后，我们来研究一般的情况，研究电偶极子在空间中任意一点的电场。

空间中任意一点和一条直线可以唯一确定一个平面，因此我们采用平面极坐标，原点与电偶极子中心重合，极轴与电偶极子重合，方向为负电荷到正电荷。



之前已经证明过，电偶极子矢量满足矢量叠加原理，因此，我们将其正交分解，分解为沿着 $\overrightarrow{r}$ 和垂直 $\overrightarrow{r}$，如图所示

分解后的两个电偶极子，离中心的距离都是 $\frac{l}{2}$ 量级的，可以忽略不计。平行方向的电偶极子在 A 产生的场强为

$$E_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2p}{r^2}\cos\theta$$

垂直方向的电偶极子产生的场强为

$$E_\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r^3}\sin\theta$$

总的场强为

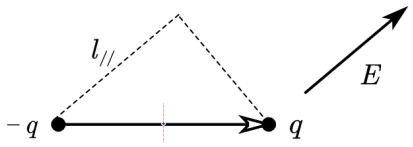
$$E = E_r\overrightarrow{e_r} + E_\theta\overrightarrow{e_\theta}$$

2 电偶极子在外场中的受力

电偶极子涉及大量近似，受力分析需要考虑电场的各种性质，并不方便。因此，我们从能量的角度分析。

我们把电偶极子 $\overrightarrow{p}$ 放在电场 $\overrightarrow{E}$ 中。电偶极子两个电荷重合的时候，整体电势能为 0。我们以此为势能零点，则电偶极子的能量为

$$V = -qE\cdot l_{//} = -\overrightarrow{q}\cdot\overrightarrow{E}$$



根据势能和力的关系

$$F = -\overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{V}$$

便可以求出力。

特别地，我们考虑这样一个特殊情况：电偶极子恒定不变，电场为匀强电场，此时电偶极子的势能为

$$V = -qEl\cos\theta$$

这个式子不含位置，意味着电偶极子所受合力为 0，这是自然的，因为匀强电场中，电偶极子的两个电荷受力等大反向，合理为 0。但是，势能却与电偶极子和电场的夹角 θ 有关。这也就意味着，电偶极子会收到力矩的作用。和力类似，力矩

$$M = -\frac{\partial}{\partial\theta}V = -qEl\sin\theta$$

考虑方向的话

$$\overrightarrow{M} = \overrightarrow{p} \times \overrightarrow{E}$$

电偶极子矢量与力矩之间有着非常简单的关系。因此，也称其为电偶极矩。

3 电介质的极化

电介质是与导体相对应的一种物质分类，和绝缘体基本是一种东西。在电场中，导体有足够多的自由电荷达到静电平衡，而电介质不能。电介质的极化，就相当于弱一点的静电平衡。

物质都是由分子或原子构成的。原子分为带正电的原子核和带负电的

电子，电子分布在核周围。正常情况下，电子云的中心和原子核是重合的。但在外场作用下，电子收到逆着电场方向的力，电子云发生偏转，正负电荷中心不再重合，这就形成了一个电偶极子。此外，对于一些有极性物质，其内部本身存在很多正负电荷对，也就是电偶极子。没有外电场的时候，这些电偶极子方向随机。而有外电场作用时，电偶极子会趋向于沿着电场分布(上一部分的力矩), 这样，整体上也会呈现出电偶极子的性质。

总之，电介质在电场的作用下，正负电荷会发生偏移，导致内部出现一个个电偶极子。宏观上，我们用电偶极子的密度来描述这一性质。我们定义电极化矢量 $\overrightarrow{P}$(大写 P), 其等于电偶极子的密度。

$$\overrightarrow{P} = \frac{d\sum \overrightarrow{p}}{dV}$$

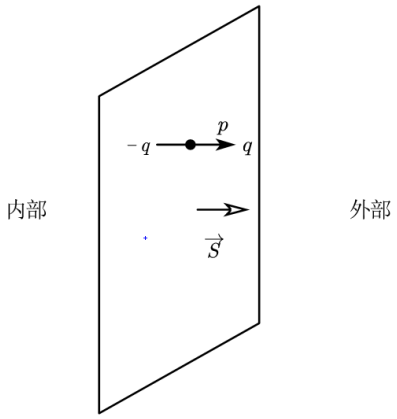
回顾高斯定理

$$\oiint_S \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

这里的 q 是所有电荷，既有净电荷，也有极化产生的电荷。

$$\oiint_S \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{S} = \frac{q_{\text{净}}}{\epsilon_0} + \frac{q_{\text{极化}}}{\epsilon_0}$$

对于任意一个闭合曲面，考察其内部包含的电荷。实际上，完全在该曲面内部的电偶极子，对电荷没有贡献，因为正负电荷两两抵消了。对电荷有贡献的，实际上是那些恰好穿过曲面的电偶极子——正电荷出去了，而负电荷被留在里面。



如图所示，穿过该面的电偶极子数，应当为距离该面 $\frac{l}{2}$ 距离内的电偶极子数目，也就是

$$q_{\text{极化}} = -q \cdot \frac{dN}{dV} \cdot l \cdot S = \frac{dN \cdot p}{dV} \cdot S = -P \cdot S$$

负号是因为负电荷留在内侧。考虑方向的话，就是

$$q_{\text{极化}} = -\overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{S}$$

带入高斯定理

$$\oiint_S \left(\overrightarrow{E} + \frac{\overrightarrow{P}}{\epsilon_0} \cdot \right) d\overrightarrow{S} = \frac{q_{\text{净}}}{\epsilon_0}$$

或者

$$\oiint_S \left(\epsilon_0 \overrightarrow{E} + \overrightarrow{P} \right) \cdot d\overrightarrow{S} = q_{\text{净}}$$

对于一般的电介质，在电场不大的情况下，电极化强度一般和电场成正比，也就是

$$\overrightarrow{P} = \chi_e \epsilon_0 \overrightarrow{E}$$

χ_e 称为电极化率，与介质的性质有关,ϵ_0 是为了把 χ_e 化成无量纲的数。可能有同学会有这样的疑问：为什么电极化矢量不是和外加电场成正比，而是和总的电场成正比？这是因为每一个电偶极子所感受到的，不仅是外电场的作用，还有其他所有电偶极子对它的作用。因此，带入的应该是总的场强。

将这个式子带入

$$\oiint_S (1 + \chi_e) \epsilon_0 \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{S} = q_{\text{净}}$$

记 $\epsilon_r = 1 + \chi_e$ 为相对介电常数，$\epsilon_0 = \epsilon_r \epsilon_0$ 为介电常数。记 $\overrightarrow{D} = \epsilon \overrightarrow{E}$ 为电位移矢量，则

$$\oiint_S \overrightarrow{D} \cdot \ d\overrightarrow{S} = q$$

根据高斯散度定理

$$\overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{D} = q_{\text{净}}$$

这就是介质中的高斯定理。

ϵ_r 相对介电常数这个名字，包括它用 ϵ 这个希腊字母，有一定的迷惑性。真空介电常数 ϵ_0 是一个有量纲的物理量，而 ϵ_0 不是，它只是一个相对值。$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ 才是与真空介电常数相对应的物理量。私以为，ϵ_r 应该称为“介电常数的相对值”。